FX 出场
谁该让位？

让转场更清楚，让主角被听见。



先分角色，再谈优先

FX 这次是主角，还是背景？

Impact

强调落点 · 可与 Kick 协同

Riser

预告转场 · 重叠铺底可短暂后退

Atmosphere

支撑背景 · 通常服务于主题

> 主唱第一句进入时，
> FX 尾音可能才是该退后的那一方。

本篇 FX 指编曲音效轨，不泛指所有 Reverb / Delay 返回轨。

只动真正冲突的部分

先检查：出场时机、尾音长度、重叠层。

只发生一次 / 时窗确定

用 Automation 画出局部让位

重复出现 / 强弱会变

让 FX 触发重叠伴奏的 Ducking

只在某个频段打架

考虑动态 EQ，别把全频都压下

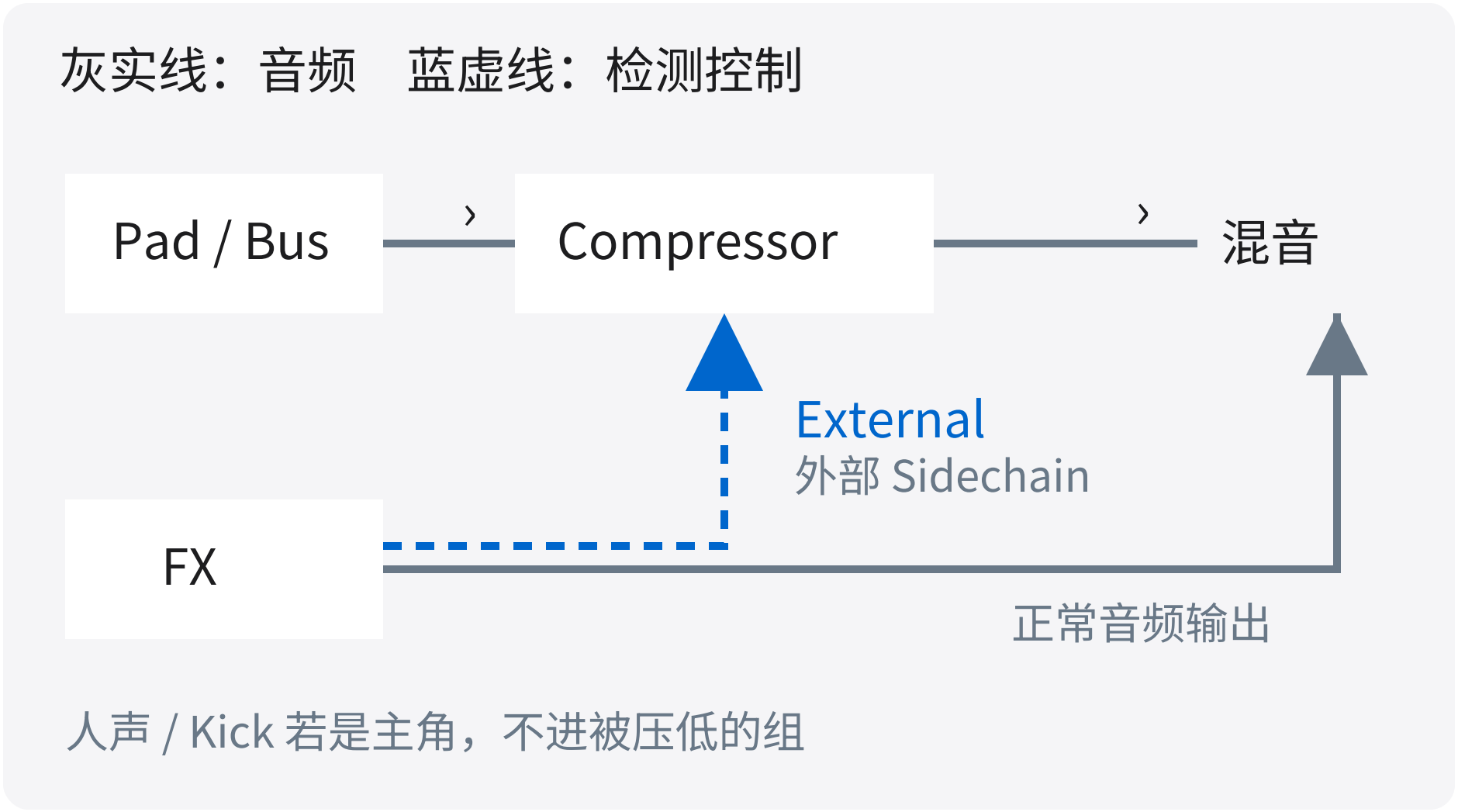
FX 尾音本身太长

先编辑 FX，而非牺牲整个伴奏

这些是条件分支，不是必须依次叠加的处理链。

侧链接对，才会让对

Compressor 放在需要退后的轨道。



> 外部 Sidechain 提供判断，
> 不把 FX 混入受控轨的主音频。

Pre-Fader / Post-Fader 会影响检测是否跟着 FX 推子变化。按实际 DAW 核对取样点，并监听检测信号。

2 dB，是怎么算出来的?



以检测高于阈值 4 dB 为例：
理想稳态向下压缩 · Hard Knee · Auto Threshold 关闭

理想稳态压缩 · 2:1

检测高于阈值　　阈值以上保留



$GR = 4 \times (1 - 1/2) = 2\ dB$

GR 施加到主音频。
Attack / Release、Range 与软拐点等会影响实际衰减。

恢复，要跟着乐句

120 BPM：四分音符 = 500 ms
八分 = 250 ms · 十六分 = 125 ms



> Release 设为 250 ms，
> 不保证 +250 ms 时完全恢复。

图中以 Automation 画出让位区间。用压缩器处理时，持续触发会影响恢复；听下一拍是否重新站住。

看懂控件，再接外部输入



以 Pro-C 3 为例，在 SIDE CHAIN 中
将 Internal 切换为 External。

在宿主中接入 FX 发送，
监听检测信号，确认路由正确。

十秒检查，听主角回来

01　转场前

FX 有没有交代即将发生的变化?

02　主角进入

歌词、节奏或主题是否保持完整?

03　下一拍

伴奏是否自然恢复，还是泄了气?

> 再做电平接近的旁路对比，
> 检查 Stereo 与 Mono。

若 FX 只靠更大声才成立，回查长度、音色和时机。目标是转场清楚、主角完整。

完整图文与可编辑源码

让位不是看轨名。
是看这一刻，谁在说重点。

github.com/DDDPG/
music-mixing-secrets

```
@misc{wang2026musicmixingsecrets,
  author = {Kangdi, Wang},
  title = {Music Mixing Secrets},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/}
    # {DDDPG/music-mixing-secrets}
}
```

技术依据：FabFilter Pro-C 3 / Pro-Q 4 官方帮助；Ableton Live 12 自动化手册。详细链接与推导见研究报告。

界面图片：FabFilter Pro-C 3 官方媒体资料
© FabFilter · fabfilter.com/press